ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

University of Macedonia
MSc in Applied Informatics

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Το έντυπο συμπληρώνεται από το φοιτητή και υπογράφεται από τον επιβλέποντα Καθηγητή)

Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Ευστάθιος Ιωσηφίδης
Α.Μ. φοιτητή: mai25017

Θέμα:
Ανάπτυξη και αξιολόγηση Πληροφοριακού Συστήματος (Διαχείριση Κτηνιατρείου) με χρήση βοηθών παραγωγής κώδικα Τεχνητής Νοημοσύνης: Μια μελέτη περίπτωσης εστιασμένη στην αξιολόγηση της Ποιότητας Κώδικα και τη στρατηγική διαδικασία Prompting.

Προκαταρκτικό περίγραμμα Έρευνας:

Περιοχή Έρευνας - Πρόβλημα *(τουλάχιστον 250 λέξεις):*
(Γράψτε μια σύντομη εισαγωγή στην συγκεκριμένη περιοχή της έρευνας σας. Εξηγείστε, κατά προτίμηση με βάση τη βιβλιογραφία, τι πρόβλημα ή έλλειμμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στη βιβλιογραφία και για ποιο λόγο είναι σημαντικό να λυθεί το πρόβλημα αυτό).

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στη Μηχανική Λογισμικού, εστιάζοντας στην επίδραση των σύγχρονων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού. Η ταχεία εξάπλωση βοηθών παραγωγής κώδικα βασισμένων σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs), όπως το GitHub Copilot, το Gemini και το ChatGPT, υπόσχεται σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας.

Αρχικές εμπειρικές μελέτες (π.χ., Guo, 2024) έδειξαν ότι η αποτελεσματικότητα αυτών των εργαλείων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα διαμόρφωσης ακριβών οδηγιών (prompt engineering). Ωστόσο, η έρευνα έχει αρχίσει να προχωράει σε πιο σύνθετα ερωτήματα. Πρόσφατες μελέτες (π.χ., Liu et al., 2023; Bruni et al., 2025) έχουν επισημάνει ότι ο αντίκτυπος του prompting εκτείνεται πέρα από την απλή λειτουργικότητα, επηρεάζοντας άμεσα την εσωτερική ποιότητα και την ασφάλεια του παραγόμενου κώδικα, εισάγοντας συχνά "code smells" ή ακόμα και κενά ασφαλείας. Ταυτόχρονα, η έλευση πανίσχυρων μοντέλων νέας γενιάς (π.χ., GPT-4o) εγείρει το ερώτημα για το κατά πόσο οι παραδοσιακές, πολύπλοκες τεχνικές prompting παραμένουν αναγκαίες ή αποτελεσματικές (Wang et al., 2024).

Παρά τις εξελίξεις, παραμένει ένα σημαντικό ερευνητικό κενό: οι περισσότερες μελέτες διεξάγονται σε απομονωμένα, μικρής κλίμακας προβλήματα (code snippets) και benchmarks. Λείπει η ολιστική, συστηματική αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών των τεχνικών κατά την πλήρη, end-to-end διαδικασία ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.

Η κατανόηση αυτών των επιπτώσεων είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή δημιουργίας μη βιώσιμων λογισμικών, αυξημένου κόστους συντήρησης και σοβαρών κενών ασφαλείας. Η παρούσα διπλωματική στοχεύει να καλύψει αυτό το κενό,

αναπτύσσοντας ένα πληροφοριακό σύστημα με εκτεταμένη χρήση βοηθών ΤΝ, και αξιολογώντας συστηματικά πώς οι διαφορετικές στρατηγικές και πρότυπα prompting (prompt patterns) που εφαρμόζονται σε όλο τον κύκλο ζωής της ανάπτυξης επηρεάζουν τις μετρήσιμες μετρικές ποιότητας και ασφάλειας του τελικού προϊόντος.

Στόχοι εργασίας ή/ και ερευνητικές υποθέσεις*:*
(Ο στόχος σας θα πρέπει να διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε με την επίτευξη του να λύνεται το πρόβλημα/έλλειμμα που διατυπώσατε στην προηγούμενη ενότητα. Μπορείτε να συμπληρώσετε και επιμέρους στόχους, εάν υπάρχουν. Ο στόχος πρέπει να συνεισφέρει κάτι στην επιστήμη, π.χ. δεν αποτελεί στόχο εργασίας να μάθετε εσείς μια νέα μέθοδο, γλώσσα προγραμματισμού κλπ. Οι στόχοι πρέπει να είναι SMART – Specific, Measurable, Achievable, Relevant, και Time-bound).

Ο βασικός στόχος της εργασίας είναι Η διερεύνηση της σκοπιμότητας (feasibility), της ποιότητας κώδικα και της ασφάλειας που προκύπτουν από την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος με πρωταρχική χρήση βοηθών παραγωγής κώδικα Τεχνητής Νοημοσύνης, δίνοντας έμφαση στην καταγραφή και ανάλυση της διαδικασίας prompting.

Επιμέρους στόχοι:

1. **Ανάπτυξη πρωτοτύπου (Specific & Achievable):** Ανάπτυξη ενός λειτουργικού πρωτοτύπου του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κτηνιατρείου, εντός του χρονοδιαγράμματος της διπλωματικής, αξιοποιώντας κατά κύριο λόγο βοηθούς ΤΝ (όπως GitHub Copilot, Gemini, ChatGPT-4) για την παραγωγή του πηγαίου κώδικα.
2. **Μέτρηση ποιότητας κώδικα (Measurable & Relevant):** Αξιολόγηση της ποιότητας του παραγόμενου πηγαίου κώδικα του πρωτοτύπου με χρήση καθιερωμένων μετρικών λογισμικού (π.χ., κυκλωματική πολυπλοκότητα, δείκτης συντηρησιμότητας, ανίχνευση code smells) μέσω εργαλείων στατικής ανάλυσης όπως το SonarQube.
3. **Ανάλυση διαδικασίας prompting (Specific, Measurable & Relevant):** Συστηματική καταγραφή και ποιοτική ανάλυση της διαδικασίας ανάπτυξης, με έμφαση στην κατηγοριοποίηση των χρησιμοποιούμενων prompts βάσει καθιερωμένων προτύπων (prompt patterns, White et al., 2023), στις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν και στις στρατηγικές αλληλεπίδρασης με τους AI βοηθούς.
4. **Σύνθεση πρακτικών οδηγιών (Relevant & Time-bound):** Διαμόρφωση ενός συνόλου πρακτικών οδηγιών (best practices) για προγραμματιστές σχετικά με την επιλογή στρατηγικών prompting με στόχο τη βελτιστοποίηση της ποιότητας και της ασφάλειας του κώδικα, ανάλογα με το είδος της αναπτυξιακής εργασίας (π.χ. σχεδιασμός αρχιτεκτονικής, υλοποίηση, refactoring).

Μεθοδολογία*:*
(Η μεθοδολογία σας θα πρέπει, κατά προτίμηση, να είναι μια γνωστή ερευνητική μέθοδος και να αναφέρετε την αντίστοιχη πηγή, π.χ. για συστηματική βιβλιογραφική επισκόπηση, κάποια ποσοτική μέθοδος ή κάποια ποιοτική μέθοδος. Για την ανάπτυξη λογισμικού, μοντέλων κλπ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την design science methodology ή παρόμοια. Σε κάθε περίπτωση να παρουσιάζεται ως μια σειρά από βήματα για την επίτευξη του στόχου).

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί βασίζεται στις αρχές της Έρευνας Σχεδιασμού (Design Science Research - DSR) στη Μηχανική Λογισμικού [Πηγή: Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. MIS quarterly, 28(1), 75-105]. Η DSR είναι κατάλληλη για την παρούσα εργασία καθώς εστιάζει στην κατασκευή και αξιολόγηση ενός καινοτόμου τεχνουργήματος (artifact) – του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κτηνιατρείου με χρήση AI βοηθών – προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ερευνητικό πρόβλημα της κατανόησης των επιπτώσεων αυτής της

προσέγγισης στην ποιότητα κώδικα και τη διαδικασία prompting, και τελικά να παραχθεί νέα γνώση.

Τα βήματα της μεθοδολογίας, προσαρμοσμένα στους στόχους της εργασίας, θα είναι τα εξής:

1. **Ορισμός προβλήματος & απαιτήσεων:** Προσδιορισμός του ερευνητικού κενού και λεπτομερής καθορισμός των λειτουργικών και μη-λειτουργικών απαιτήσεων του προς ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κτηνιατρείου. Επιλογή των συγκεκριμένων LLM (π.χ., GPT-4o, Gemini) και των εργαλείων αξιολόγησης (πχ SonarQube).
2. **Σχεδιασμός & ανάπτυξη του συστήματος:** Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος και υλοποίηση του λειτουργικού πρωτοτύπου, αξιοποιώντας κατά κύριο λόγο τους επιλεγμένους AI βοηθούς για την παραγωγή κώδικα. Κατά τη φάση αυτή, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συστηματική καταγραφή της διαδικασίας prompting: θα τεκμηριώνονται τα prompts που χρησιμοποιήθηκαν, οι επαναληπτικοί κύκλοι διόρθωσης (iterative refinement cycles), οι προκλήσεις και θα κατηγοριοποιούνται με βάση την καθιερωμένη ορολογία (π.χ. Role-Playing, Principled Code, RCI). Θα καταγράφονται επίσης οι περιπτώσεις όπου απαιτήθηκε σημαντική χειροκίνητη παρέμβαση ή τροποποίηση του παραγόμενου κώδικα.
3. **Αξιολόγηση (Evaluation):**
   - **Λειτουργικός έλεγχος:** Διενέργεια ελέγχων (π.χ., unit tests, integration tests, χειροκίνητες δοκιμές) για την επιβεβαίωση ότι το αναπτυχθέν πρωτότυπο καλύπτει τις βασικές λειτουργικές απαιτήσεις που τέθηκαν στο Βήμα 1.
   - **Αξιολόγηση ποιότητας κώδικα:** Χρήση καθιερωμένων εργαλείων στατικής ανάλυσης κώδικα (π.χ., SonarQube, ή Pylint/ESLint ανάλογα με τη γλώσσα) για τη μέτρηση αντικειμενικών μετρικών ποιότητας του πηγαίου κώδικα. Οι μετρικές θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά την Κυκλωματική Πολυπλοκότητα (Cyclomatic Complexity), το Ποσοστό Διπλότυπου Κώδικα (Code Duplication), τον Δείκτη Συντηρησιμότητας (Maintainability Index) και την ανίχνευση "οσμών κώδικα" (code smells) ή και άλλες. Τα αποτελέσματα θα αναλυθούν ποσοτικά.
4. **Ανάλυση & συμπεράσματα**: Σε αυτό το βήμα, θα συνδυαστούν τα ευρήματα από την αξιολόγηση. Τα ποσοτικά δεδομένα της αξιολόγησης ποιότητας κώδικα (από το Βήμα 3) θα συσχετιστούν με την ποιοτική ανάλυση της καταγεγραμμένης διαδικασίας ανάπτυξης και, κυρίως, των τεχνικών και της αποτελεσματικότητας του prompting (από το Βήμα 2). Θα γίνει προσπάθεια να εντοπιστούν πιθανές σχέσεις μεταξύ των στρατηγικών prompting και της ποιότητας του παραγόμενου κώδικα. Θα εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την επίτευξη των αρχικών στόχων της εργασίας, τη σκοπιμότητα της προσέγγισης, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, τις προκλήσεις και τους περιορισμούς που εντοπίστηκαν κατά την ανάπτυξη του συγκεκριμένου συστήματος με χρήση AI βοηθών.
5. **Επικοινωνία (Communication):** Τεκμηρίωση της όλης ερευνητικής διαδικασίας, των λεπτομερειών του συστήματος, των μεθόδων αξιολόγησης, των αποτελεσμάτων της ανάλυσης, παραγωγή των πρακτικών οδηγιών και των τελικών συμπερασμάτων στο κείμενο της διπλωματικής εργασίας.

Επιχείρηση ή οργανισμός με τον οποίον ενδεχομένως θα γίνει η απαραίτητη συνεργασία*: (Π.χ. εάν κάποιος οργανισμός θα σας διαθέσει σημαντικά δεδομένα ή πρόσβαση σε απαραίτητο εξοπλισμό κλπ.)*

Δεν προβλέπεται συνεργασία με εξωτερικό οργανισμό. Η έρευνα θα αξιοποιήσει δημόσια ή εμπορικά διαθέσιμα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Βιβλιογραφία *(τουλάχιστον 3 βιβλιογραφικές αναφορές)***:**

1. Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS quarterly*, 28(1), 75-105. (Για τη μεθοδολογία DSR)
2. Li, Y., Shi, J., & Zhang, Z. (2024). An approach for rapid source code development based on ChatGPT and prompt engineering. *IEEE Access*.
3. Wang, G., Sun, Z., Gong, Z., Ye, S., Chen, Y., Zhao, Y., ... & Hao, D. (2024). Do advanced language models eliminate the need for prompt engineering in software engineering?. *arXiv preprint arXiv:2411.02093*.
4. White, J., Hays, S., Fu, Q., Spencer-Smith, J., & Schmidt, D. C. (2024). Chatgpt prompt patterns for improving code quality, refactoring, requirements elicitation, and software design. In *Generative ai for effective software development* (pp. 71-108). Cham: Springer Nature Switzerland.
5. Wang, C. Y., DaghighFarsoodeh, A., & Pham, H. V. (2024). Selection of Prompt Engineering Techniques for Code Generation through Predicting Code Complexity. *arXiv preprint arXiv:2409.16416*.
6. Rosa, G. D. S. (2024). A study on prompt engineering for software engineering data: ChatGPT integration into software engineering metric generation tool.
7. Liu, C., Bao, X., Zhang, H., Zhang, N., Hu, H., Zhang, X., & Yan, M. (2023). Improving chatgpt prompt for code generation. *arXiv preprint arXiv:2305.08360*.
8. Guo, H. (2024). An empirical study of prompt mode in code generation based on ChatGPT. *Applied and Computational Engineering*, *73*, 69-76.
9. Bruni, M., Gabrielli, F., Ghafari, M., & Kropp, M. (2025). Benchmarking Prompt Engineering Techniques for Secure Code Generation with GPT Models. *arXiv preprint arXiv:2502.06039*.
10. Marvin, G., Hellen, N., Jjingo, D., & Nakatumba-Nabende, J. (2023, June). Prompt engineering in large language models. In *International conference on data intelligence and cognitive informatics* (pp. 387-402). Singapore: Springer Nature Singapore.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:_____

(Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή επιβλέποντος Καθηγητή)